Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

74. Национална Олимпиада по математика

Областен кръг, 8.2.2025

Тема за 10. клас

Задача 1. Да се реши в реални числа уравнението

$$\sqrt{x^4 - 2ax^3 + (a^2+1)x^2 - ax - 2} = 3x^2 - 3ax + 7$$

при: а) $a = 2$; б) $a = 3$.

Задача 2. Даден е вписан четириъгълник $ABCD$ с пресечена точка E на диагоналите AC и BD, за който $AD \neq BC$. Точките M и N са средите на страните AD и BC. Описаната окръжност около триъгълника EMN пресича лъчите $DA^{\rightarrow}$ и $CB^{\rightarrow}$ в точките X и Y. Точка F е пресечна на правите AD и BC. Ако EF е перпендикулярна на MN, то да се докаже, че E е центърът на описаната около триъгълника FXY окръжност.

Задача 3. Аделина и Борис играят турнир от k мача по тенис на маса, където k е естествено число. Всеки мач се състои от по 2025 гейма, номерирани $1, 2, \ldots, 2025$. Във всеки гейм има победител. За всеки мач има картонче, на едната страна на което се записват номерата на геймовете в този мач, спечелени от Аделина, а на другата – спечелените от Борис. Да се намери най-малкото k, за което е сигурно, че в края на турнира всички k картончета могат да се поставят на масата така, че всяко от числата $1, 2, \ldots, 2025$ да присъства върху лицевата страна на поне едно картонче.

Задача 4. Крайно или безкрайно е множеството T от прости числа, такова че всяко p от T дели $3^m - 2$ и $2^n - 3$ за някои естествени числа m и n?

Време за работа: 4,5 часа. Успех!

Свалено от Klasirane.com